

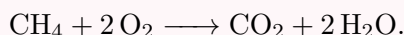
Exercice 1 — deux enceintes à la même température

Une enceinte de $V_1 = 5,0\text{ L}$ contient 16 g de méthane CH_4 ($M = 16\text{ g mol}^{-1}$) sous $p_1 = 0,4\text{ atm}$. Une seconde enceinte de $V_2 = 10,0\text{ L}$ contient 16 g de dioxygène O_2 ($M = 32\text{ g mol}^{-1}$).

- Calcule la quantité de matière n_1 de CH_4 .
- Calcule la quantité de matière n_2 de O_2 .
- En écrivant que la température est *la même* dans les deux enceintes, exprime la pression p_2 en fonction de p_1 , des volumes et des quantités de matière.
- Calcule p_2 .

Exercice 2 — combustion du méthane : volumes de gaz aux CNTP

On brûle complètement 8,0 g de méthane selon

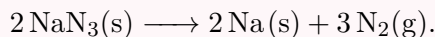


On donne $M(\text{CH}_4) = 16\text{ g mol}^{-1}$; $V_m = 22,4\text{ L mol}^{-1}$ aux CNTP.

- Calcule la quantité de matière de CH_4 brûlé.
- Déduis la quantité de CO_2 formé.
- Quel volume de CO_2 cela représente-t-il aux CNTP ?
- Quel volume de O_2 (aux CNTP) a été consommé ?

Exercice 3 — gaz d'un airbag : de la masse au volume

Le gonflage d'un airbag repose sur la décomposition de l'azoture de sodium :



On décompose 6,5 g de NaN_3 ($M = 65\text{ g mol}^{-1}$); $V_m = 22,4\text{ L mol}^{-1}$ aux CNTP.

- Calcule la quantité de matière de NaN_3 .
- Déduis la quantité de N_2 produite.
- Quel volume de N_2 obtient-on aux CNTP ?

Exercice 4 — transformation d'un gaz depuis les CNTP

Un système contient 0,20 g de dihydrogène H_2 ($M = 2\text{ g mol}^{-1}$) dans les conditions normales. On l'amène ensuite à $T = 300\text{ K}$ sous $p = 1,5\text{ atm}$ (on prend $R = 0,082$).

- Calcule la quantité de matière n de H_2 .
- Calcule le volume V_1 occupé aux CNTP.
- Calcule le volume V_2 dans l'état final (300 K, 1,5 atm).
- En déduis la variation de volume $\Delta V = V_2 - V_1$.